

## בי"ס יסודי אלזייתון - כפר מנדא

ס.מ 217547

### " האור מבפנים פורץ שביל לעתיד "



## S.T.E.M Lights – אורות סטים

## מרחבי למידה מעוררי השראה

### תרחיש עתידי רצוי

#### בתחילת השביל נפגשו מורה, הורה ותלמיד והתחייבו להאיר אורות העתיד.

היי, שמי כרם ואני תלמיד כיתה ד' בבי"ס אלזייתון כפר מנדא אני מרגיש שבתוכי פוטנציאל אדיר אור הפורץ קירות המרחבים הכיתתיים ומאיר מסביב לביה"ס, הופך את גינת ביה"ס לשביל סטימי הבנוי ממרחבים חיצוניים מעוררי השראה ומפתחים חשיבה יצירתית ויזמות המתמקדים במקצועות מדעים, טכנולוגיה, הנדסה אומנות ומתמטיקה, בואו עמי להכיר ביחד את אורות השביל:

- 1- מרחב המייקרים המשלב בין טכנולוגיה להנדסה ומצויד בציוד טכנולוגי חדשני (רובוטים, רחפנים, ציוד מייקרים ..) בו אני רוכש את מיומנויות התכנות לצורך ביצוע חקר בתחומים שונים. וע"י הרחפנים אוסף נתונים במגוון תחומים למשל בחקלאות ומעביר את המידע באופן שוטף לבעלי העניין.
- 2- רחבת המסכים מחוץ למרחב המייקרים בו אני מתכנן את מערכת העבודה האישית שלי במרחבים בעזרת המורים וגם אוסף ומעבד נתונים...ודרך שביל של משימה חווייתית במתמטיקה אני עובר ל..
- 3- המרחב המתמטי מרחב המעוצב מדגמים וצורות גיאומטריות ובו אני מתנסה במשימות יצירתיות מגוונות לרכישת הידע המתמטי הנחוץ למחקרי.ודרך שבילי משימות מאתגרות אני עובר ל....
- 4- חממת הידרופוניקה מרכז חקר מדעי, ולצידו ערוגות לשתילה.
- 5- מרחב הרגעה ורווחה בין הצמחייה

6- מוזיאון אלזיתון מיני מוזיאון זיתון הכניסה למוזיאון מתאפשרת ע"י פתירת חידונים המופיעים על מסכים בשביל הכניסה, ובתוך המוזיאון יש מפת ישראל אינטראקטיבית וכל המידע שאספנו במהלך המחקרים שלנו אנו מציגים אותו על המפה.

7- רחבת האנרגיה החילופית, שבה אנו מתכננים ובונים מתקני אנרגיה ירוקה ...  
החלום שלי יאיר בעזרת מורי הנכבדים ...

אני שפאא רכזת מדעים, רכזת מו"פ ומורה מובילה בתחום סטים, אני והחברים שלי בצוות מו"פ ( ניהאל, רים, זאהרה עולא ולטיפה אמיר ואחמד ) מאמינים שיש צורך לפרוץ מרחבים ומקצועות ולפתח לומד פעלן, יוזם השואף לשלומות היכול להתמודד בעידן משתנה, ע"י מרחבי למידה פורצי דרך המשלבים בין טכנולוגיה חדשנית לטבע ולמידה רב תחומית בגישת סטים, אנחנו כצוות הכולל מורים מהמקצועות הארבעה נעבוד בשיתופיות לזמן לתלמידי כיתות ו' משימות מאתגרות ויצירתיות התואמות לתחומי החקר שבחרו בהם התלמידים בכל מרחב ומרחב, התלמידים מתנסים במרחבים בקבוצות מחקר פעם אחת לשבוע במשך ארבע שעות רצופות, והמעבר בין המרחבים השונים יהיה לפי דרישות המחקר שהתלמידים מבצעים, ובכל מרחב מתייצב מורה המנחה את התלמידים ומלווה ומדריך אותם. בסוף כל מפגש של ארבע שעות התלמידים מתעדים את עבודתם בכל מרחב לצורך מעקב ובקרה מצד המורים אחרי התקדמות העבודה במחקר ונשלח להורים....

כל הכבוד, קיבלתי משוב ומעקב! אני זיד הורה לשלושה תלמידים בבי"ס אלזיתון, מאמין בשותפות מלאה עם ביה"ס, אני כהורה מומחה בתחום הטכנולוגיה החדשנית לקחתי על עצמי אחריות לגייס הורים אחרים לעזור בכל הקשור בפן הטכנולוגי מבחינת תכנון ויישום, ולהפעיל את מרחבי שביל אורות סטים בשעות אח"צ או בימי שבת לקבלת קבוצות תלמידי ו' משאר בתי הספר והקהילה, ולהיות שותפים בשיווק מחקרי התלמידים והמסקנות שלהם במגוון רשתות חברתיות, או ע"י מסכים הנתלים במקומות בולטים בין המרחבים.

## 1. יעדים ורציונל היוזמה

- שם ותיאור קצר של היוזמה:

**אורות סטים - S.T.E.M Lights** שם היוזמה משלב בין החזון הבית ספרי לבין העשייה החינוכית המאפיינת ביה"ס בהיותו בי"ס ירוק מתמיד, ומוכר כבי"ס מקדם גישת stem, אנו מאמינים ששביל סטים יעורר ויפתח האור הפנימי של כל תלמיד, מורה והורה כדי להתמודד בעידן העתידי המאופיין בתודעיות, אי-וודאות, מורכבות ועמימות.

מרחב חוץ-כיתתי מעורר השראה, המטפח יצירתיות, חקר ויזמות בתחומי המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה,

האמנות והמתמטיקה. התלמידים פועלים במרחבים שונים הכוללים:

1. מרחב המייקרים – מצויד בטכנולוגיות מתקדמות (רובוטיקה, רחפנים), בו התלמידים רוכשים מיומנויות תכנות, מבצעים חקר, ואוספים נתונים באמצעות רחפנים.
2. רחבת המסכים – אזור לתכנון אישי, איסוף וניתוח נתונים יחד עם מורים.
3. המרחב המתמטי – בנוי מצורות גיאומטריות, ומאפשר למידה חווייתית ויישומית של מתמטיקה.
4. חממת הידרופוניקה וערוגות גידול – לפיתוח חקר מדעי מעשי.
5. מרחב הרגעה ורווחה – בין צמחייה טבעית, לעידוד רוגע ומיינדפולנס.
6. מוזיאון אלזייתון – כניסה אינטראקטיבית עם חידות, הצגת ממצאים על מפת ישראל דיגיטלית.
7. רחבת האנרגיה החלופית – תכנון ובניית מתקנים להפקת אנרגיה ירוקה.

הפעילות מתקיימת בקבוצות חקר מכיתות ו', בשיתוף פעולה של מורים מתחומי הליבה בגישת STEM.

ההורים שותפים לתהליך הלמידה והתפעול, והקהילה מעורבת בהפצת תוצרי תלמידים.

קישור המרחב למגמות עתידיות :

- 1- למידה מותאמת אישית ומבוססת פרויקטים :
- המרחבים מעודדים למידה עצמית, פתרון בעיות ופרויקטים בעלי משמעות - מגמה מרכזית בלמידת עתיד המכוונת לפיתוח לומדים יוזמים ובעלי מסוגלות עצמית .
- 2- חינוך לקיימות ואחריות סביבתית
- החממה, ערוגות הגידול ורחבת האנרגיה החלופית תואמות את המגמה להטמעת ערכים של קיימות ואורח חיים אחראי כחלק מהחינוך העתידי .
3. פיתוח מיומנויות המאה ה 21 :
- המרחב מקדם חשיבה ביקורתית, עבודת צוות, יצירתיות, תקשורת, אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית .
4. שילוב קהילה : שיתוף ההורים והקהילה מעודד למידה מעוגנת הקשר ומחזק קשרים

● מטרת היוזמה:

רכישת ידע :

- הקניית ידע לתלמידים רלוונטי לשלבי תהליך החקר.
- העלאת מודעות המורים וההורים בכל הקשור ללמידה רב תחומית ובעיקר גישת S.T.E.M.

פיתוח מיומנויות:

- קידום וטיפוח חשיבה ביקורתית, יצירתית ורפליקטיבית בקרב כל השותפים.
- הקניית אסטרטגיות חשיבה הנחוצות לשם הטמעת ופיתוח תהליך פתרון בעיות.
- פיתוח מיומנויות הסתגלות לעידן משתנה: זמישות, יזמות ...
- פיתוח מיומנויות שימושיות לטכנולוגית מידע ותקשורת.

אימוץ ערכים:

- הוגנות: אורות סטים הוא שביל של מרחבי למידה המשמשים סביבה לימודית הוגנת מסירה חסמים ומעודדת השתתפות כל התלמידים ומעניקה הזדמנות לכל תלמיד לבצע תהליך חקר אותנטי.
- כבוד וקבלת האחר עובדים ביחד ומקבלים דעת האחר.
- תרומה לקהילה כל המחקרים יענו על צורך מקומי עם זיקה ליעדי האו"ם.

אימוץ גישות:

- שיתופיות: השביל בנוי ממרחבי למידה ברוח גישת סטים, והעבודה בו מחייבת שיתופיות בין מורי המקצועות הארבעה, בתכנון וביישום המשימות. התלמידים עובדים במרחבים בקבוצות ויהיו שותפים בבניית המרחבים וגם בתכנים הנמצאים בכל מרחב, וגם להורים תפקיד חשוב, בהפעלת המרחבים ופרסום העשייה.

- סקרנות, מוטיבציה ואחריות: הלומד במהלך הלמידה במרחבי השביל מתנסה במשימות מאתגרות המעוררות סקרנות ומוטיבציה בקרבו, ויהיה אחראי על תהליך הלמידה שלו.

- חיבור לחזון הבית ספרי

משפט חזון בית ספרנו: "האור שבפנים פורץ שביל לעתיד" תוך אמונה כי בכל תלמיד קיים אור פנימי, יכולות ייחודיות ופוטנציאל לפרוץ את הדרך.

S.T.E.M LIGHTS

יוזמה שמה את התלמיד במרכז ומעודדת חקר וחשיבה יצירתית, פותחת בפניו שבילים של למידה עצמית, חווייתית ורב תחומית, המשלבת בין מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה במרחבים מעוררי השראה, מטפחת תחושת מסוגלות, שייכות והגשמה עצמית מרחבי למידה חדשניים מאפשרים לתלמידים לפעול כמו חוקרים צעירים, לבחור תחומי עניין וגם שואפים לעצב תלמידים עצמאיים, יצירתיים יוזמים ופעילים. בדרך זו אנו מגשימים את חזון בית הספר, מאירים את דרכם של התלמידים לעבר עתיד אישי חברתי וטכנולוגי.

- קהלי היעד של היוזמה

קהל יעד 1: תלמידי שכבת ו' מביה"ס, ומכל בתי הספר בקהילה

קהל יעד 2: ההורים מקהילת ביה"ס, מהכפר או מחוץ לכפר

- עקרונות פעולה פדגוגיים עליהם מבוססת היוזמה

עיקרון פמ"ע מוביל:

- אי - פורמליות: הלמידה בשביל אורות סטים מתבצעת במרחבי למידה שונים, מחוץ למרחבים הכיתתיים, למידה שמתבצעת בגישה רב תחומית בין ארבעת מקצועות stem המבוססת על תהליך פתרון בעיה אותנטית, התלמידים בהנחיית והדרכת המורים יתכננו את תהליך החקר שלהם, יכינו תכנון הלמידה שלהם במרחבי סטים התכנון מפרט סדר העבודה במרחבים עם לוח קבוע מראש, ויהיו שותפים עם המורים בהכנת משימות מאתגרות בכל מרחב ומרחב, את תוצרי

תהליך החקר הם מפיצים דרך ערוצי תקשורת ורשתות חברתיות לקהילה, ההערכה במרחבים נעשית ע"י משימות מאתגרות במעבר בין המרחבים, ההורים מקבלים מידע על עשיית ילדיהם באופן שוטף ע"י דף מעקב ובקרה שהתלמיד ממלא בסוף כל מפגש, הלמידה במרחבים מחייבת תכנון לימודי אי-פורמלי וגם מערכת שעות גמישה ואי - פורמלית.

עקרונות פמ"ע נוספים:

• שיתופיות:

תהליך שבו פועלים יחדיו שניים או יותר כדי להעצים את עצמם ולהשיג יעד פדגוגי משותף שלא יכלו להשיג כל אחד לבד, אורות סטים הוא שביל שמכיל מרחבי למידה במקצועות STEM, התכנון של השביל והפעלתו מחייבת שיתופיות בין ארבעת מורי המקצועות, התלמידים מבצעים תהליך החקר והלמידה שלהם בשיתופיות עם עמיתים מכיתתם כדי למצוא פתרון לבעיה וצורך קהילתי, ובכך יש צורך בשיתוף ההורים בבניית השביל וגם בהפעלתו ופרסום עשיית התלמידים.

• פרסונליות:

התאמה אישית של כל היבטי הפדגוגיה לתלמיד בהתחשב ביכולותיו, בצרכיו וברצונותיו, כדי לספק לו ערך מוסף ולהעצימו. וזה בא לביטוי בשביל אורות סטים " כל תלמיד הוא חוקר" בשביל סטים ניתנת הזדמנות לכל תלמיד לבצע תהליך חקר, התלמיד מאתר את הבעיה שרוצה לחקור ומתכנן תכנון לימודי אישי התואם את צרכיו ויכולותיו, וגם את המעבר שלו בין המרחבים כדי לרכוש את הידע והמיומנויות הנחוצות לתהליך החקר שלו, מרחבי סטים מהווים סביבה לימודית עתירת טכנולוגיה חדשנית המאפשרת לתלמידים למידה אישית כל אחד לפי יכולותיו ושאיפותיו ולהיות מעורבים ויצירתיים, עם ליווי אישי מצד המורים, התלמיד יבחר לו את המנחה התואם את צרכיו, הערכת התקדמותו נעשית ע"י משימות אישיות ומאתגרות, ובסוף כל מפגש הוא יתעד את התקדמות ע"י דף מעקב ובקרה ממוחשב.

- האתגרים הנגזרים מצורך בהווה או מהמגמות להן תספק היוזמה מענה

אתגר 1: הקמת מרחבי למידה חוץ כיתתיות פורצי דרך ועתירות טכנולוגיה, המזמנות לתלמיד חווית למידה מאתגרת ומסקרנת, ונותנת מענה לצרכים סביבתיים. שביל סטים נותן מענה לשתי מגמות עתיד מגמות טכנולוגיות וסביבתיות.

אתגר 2: הפיכת ביה"ס למוקד קהילתי המשתף ומשרת את הקהילה ונותן מענה לצרכים חברתיים. כמענה למגמות חברתיות.

- הזדמנויות הנגזרות מהמגמות אותן תנצל היוזמה:

הזדמנות 1: צוות מורים מוכשר בעל מומחיות עם ראייה עתידית ויכולת לעבוד בשיתופיות בסביבות עתירות טכנולוגיה

הזדמנות 2: תלמידים בעלי מודעות עצמית ופוטנציאל אדיר, כנקודת זינוק לפיתוח לומד פעיל יוזם ותורם לטובת הקהילה

## 2. יישום

- תוכנית עבודה לביצוע היוזמה :

| אבן דרך | מועד סיום<br>ביצוע | אחראי | גורמים מעורבים | משאבים |
|---------|--------------------|-------|----------------|--------|
|         |                    |       |                |        |

|                                                                                     |                                                                                |                                                                     |                       |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>מצגת -</p> <p>תרחיש -</p> <p>עתידי</p> <p>מפת -</p> <p>חשיבה</p>                 | <p>מנחה -</p> <p>צוות מוביל -</p>                                              | <p>מנהלת -</p> <p>רכזת -</p> <p>מו"פ</p>                            | 11.2.2025             | <p>הצגת הרעיון בפני</p> <p>צוות המורים וגיבוש</p> <p>צוות מוביל</p>                                                                 |
| <p>לוח זמנים -</p> <p>מצגת -</p> <p>מקצועית וממוקדת</p> <p>סרטון -</p> <p>הדגמה</p> | <p>מפקח בי"ס</p>                                                               | <p>מנהלת -</p> <p>רכזת -</p> <p>מו"פ</p> <p>צוות -</p> <p>מוביל</p> | 20.2.2025             | <p>הצגת הרעיון בפני</p> <p>המפקח</p>                                                                                                |
| <p>סרטון הדגמה</p> <p>מחשב</p>                                                      | <p>ועד הורים -</p> <p>מנהלת בי"ס -</p>                                         | <p>מנהלת -</p> <p>צוות -</p> <p>מוביל</p>                           | 27.2.2025             | <p>הצגת הרעיון בפני</p> <p>מחלקת החינוך</p>                                                                                         |
| <p>מחשב + מקרן</p>                                                                  | <p>מעצבת פנים</p>                                                              | <p>מנהלת -</p> <p>רכזת -</p> <p>צוות -</p> <p>מוביל</p>             | 10.3.2025             | <p>מזמינים אדריכלית</p> <p>ומציגים את הרעיון</p> <p>לשם תכנון ראשוני</p> <p>למרחב</p>                                               |
| <p>מחשב</p>                                                                         | <p>אגף החינוך -</p> <p>במועצה המקומית</p> <p>ועד הורים -</p> <p>קול קורא -</p> | <p>מנהלת -</p>                                                      | <p>חודש יוני 2025</p> | <p>גיוס משאבים שונים:</p> <p>1- קול קורא "חצר בי"ס לימודית"</p> <p>2- דרך גפן : מימון בית ספרי</p> <p>3- השתתפות המועצה המקומית</p> |

|                               |                           |                          |                           |                                                                                                            |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| השתלמות בית ספרית             | רכזי ומורי מקצועות stem   | רכזת השקפה               | חודש ספטמבר עד דצמבר 2025 | פיתוח מקצועי בגישת סטים (ראייה רב תחומית) (דרך השקפה)                                                      |
| מרחב חצר ב"ס                  | צוות מורים                | מורה מדריך               | במהלך כל השנה             | ליווי והדרכה לכל הצוות המוביל                                                                              |
| - מרחבים מוכנים לשימוש        | - רכזי מקצוע              | מנהלת רשות מקומית        | ספטמבר - אוקטובר          | הקמת מרחבים מוכנים לשימוש                                                                                  |
| - מערכי שיעורים - יומני חקר   | - מדריך מלווה             | - רכזי מקצוע - צוות מו"פ | אוקטובר                   | בניית תוכנית לימודים ממוקדת סביב בעיה אותנטית                                                              |
| מרחב ב"ס                      | - מורים - תלמידים - הורים | - צוות מורים             | נובמבר                    | התחלת העבודה במרחב                                                                                         |
| שביל סטים דוחות מערכי שיעורים | - מנהלת מורים - תלמידים   | - צוות רכזים             | דצמבר                     | שלבי פיילוט :<br>1. הקצאת שעותיים שבועיות לשיבות צו"פ לצורך מעקב אחרי התכנון והכנת משימות מאתגרות לכל מרחב |

|                |                      |                            |      |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------|----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                      |                            |      | ברוח הבעיות<br>האותנטיות<br>שבחרו בהן<br>התלמידים.<br>2. ביצוע פעילות<br>עם<br>התלמידים<br>אחת<br>לשבועיים<br>3. מעקב<br>והערכת<br>ביניים -<br>תיעוד<br>הצלחות<br>ואתגרים.<br>4. הסקת<br>מסקנות לשם<br>שיפורים |
| דוחות תקופתיים | - הורים<br>- תלמידים | - מנהלת<br>- צוות<br>רכזים | שוטף | מעקב והערכה                                                                                                                                                                                                    |
|                |                      |                            |      |                                                                                                                                                                                                                |